



**המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר "מדעי המחשב"**

ת.ז. הסטודנט: _____

מס' חדר: _____ מס' נבחן: _____

מבחן בקורס: "למידה חישובית וכריית נתונים"

תאריך הבחינה: 19.09.2014 שעה- 9:00

שנה"ל: תשע"ד, סמסטר: קיץ', מועד: א'

שם המרצה/ים: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר

משך הבחינה כולל: 2.5 שעות

מספר חלקים בבחינה: 2

הוראות לנבחן:

בבחינה שני חלקים:

חלק א': בחלק זה 12 שאלות רב ברירה, משקל כל שאלה 5 נקודות. יש לענות על 12 השאלות.

חלקב': בחלק זה 2 שאלות פתוחות משקל החלק – 40 נקודות. יש לענות בגוף המחברת.

יש לבחור את התשובה הנכונה ביותר ולסמן את התשובה בדף הקידוד.

יש לסמן את התשובה בדף הקידוד בעט שחור או כחול בלבד באופן ברור ומודגש.

אין לסמן את התשובות על גבי השאלון בטוש זוהר (מרקר)!

רק דף הקידוד ייבדק!

הוראות נוספות:

יש להחזיר את טופס השאלון של שני חלקי הבחינה!

- הבחינה: ללא חומר עזר!

- שימוש במחשבון כיס/פיננסי: לא

- מחברת טיוטה: לפי צורך

***** חשוב מאוד!!!**

בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מוצמד לימין (להוסיף אפסים משמאל).

יש לרשום את מס' תעודת הזהות במקום המיועד בכתב יד ברור (כולל ספרת הביקורת).

בהצלחה !!!

1. עבור אלגוריתם למידה מסויים קיבלנו שלוש נקודות עבודה שונות בגרף ה-ROC:
 $TP = 0.7, FP = 0.1$
 $TP = 0.8, FP = 0.15$
 $TP = 0.9, FP = 0.2$

1. ה-EER בין 0.1 לבין 0.15
2. ה-EER בין 0 לבין 0.1
3. ה-EER בין 0.15 לבין 0.2
4. ה-EER בין 0.2 לבין 0.3
5. ה-EER שווה בדיוק ל-0.2

-
2. בעיית למידה בינארית. יש לנו 12 דוגמאות. 6 "חיוביות" ו-6 "שליליות" קיבלנו ש-

$$\text{Entropy}(y|x_1)=0$$

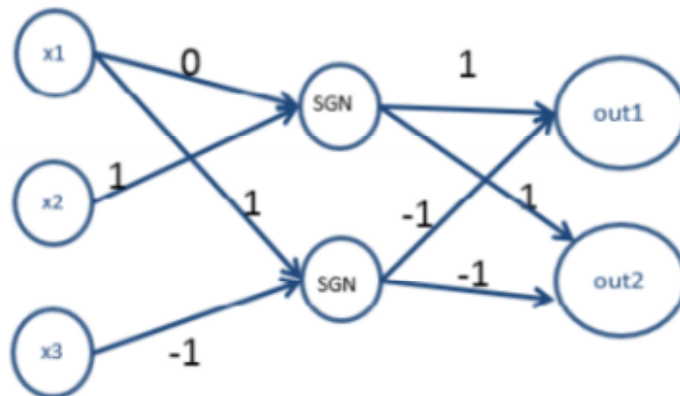
מה מהבאים הגיוני?

1. בכל הדוגמאות ערכו של x_1 הינו 1
2. תלוי בערכם של שאר המאפיינים
3. אף תשובה אינה נכונה
4. בחמש דוגמאות ערכו של x_1 הינו 0, ובחמש דוגמאות ערכו של x_1 הינו 1
5. בשלוש דוגמאות "חיוביות" ערכו של x_1 הינו 0, ובשלוש דוגמאות ערכו של x_1 הינו 1

-
3. נתונה בעיית למידה לא לינארית. בוודאות הבעיה לא תיפתר במלואה ע"י אלגוריתם:

1. רשת נוירונים עם שלוש שכבות חביות
2. עץ החלטה
3. Naive Bayes
4. KNN
5. פרספטרון

4. נתונה רשת הנוירונים הבאה:



פונקציית האקטיבציה הינה SGN בכל הצמתים (שכבות חבויות ושכבת יציאה)
פונקציית האקטיבציה "מחזירה" 1 עבור ערכים גדולים/שווים לאפס ו: -1 עבור ערכים קטנים
מאפס.

מה יהיה מוצא הרשת עבור הקלט (3,3,3)

1. out1 = POS, out2 = POS
2. out1 = POS, out2 = NEG
3. out1 = NEG, out2 = NEG
4. out1 = NEG, out2 = POS
5. לא ניתן לחשב

5. בעיית רגרסיה -

נתונים הווקטורים החד מימדיים הבאים (ווקטור - ערך)

$x=1, val = 10$

$x=5, val = 18$

$x=9, val = 26$

מה יהיה ערכו של הווקטור $x = 6$ לפי אלגוריתם "השכנים הקרובים" עבור $k=1$

1. 22
2. 21
3. 18
4. 19
5. 20

6. נתון הווקטור

$x_0 = 1, x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 2$

ונתון סט המשקולות

$w_0 = 2, w_1 = 1, w_2 = 1, w_3 = 1$?

לפי אלגוריתם הפרספטרון, מה צריך להיות ערכו של w_3 כדי שהדוגמא תסווג כ"שלילית"?

1. גדול מ: -0.5
2. קטן מ: -1
3. שווה ל: -0.5
4. קטן מ: -2
5. קטן מ: 1

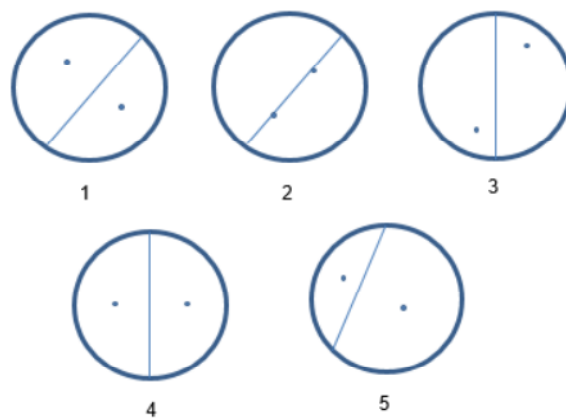
7. הרצנו אלגוריתם SVM לינארי. חישבנו את W, b של משוואת הסיווג וכשהצבנו ווקטור מקבוצת האימון במשוואה קיבלנו את הערך 0.5

1. זה אומר שהרצנו soft-margin
2. זה אומר שהרצנו hard-margin
3. מתאים גם ל-soft-margin וגם ל-hard-margin
4. מתאים רק לקרנל לא לינארי
5. לא יתכן בשום מצב לקבל את הערך 0.5

8. באלגוריתם ADABOOST - אם אנו מקפידים בכל איטרציה להוסיף היפוטזה עם טעות משוקללת הקטנה מ-0.5

1. החסם על הטעות על קבוצת האימון הולך ועולה מאיטרציה לאיטרציה
2. החסם על הטעות על קבוצת האימון הולך ויורד מאיטרציה לאיטרציה
3. החסם על הטעות על קבוצת האימון נשאר קבוע מאיטרציה לאיטרציה
4. לא ניתן לאמר דבר על הטעות על קבוצת האימון
5. אף תשובה אינה נכונה

9. נתונים ווקטורים המפוזרים באופן אחיד בתוך מעגל. הרצנו אלגוריתם k-means עבור $k=2$. אלו מהתוצאות הבאות אינן הגיוניות? (הנקודות העבות שבשרטוט מסמנות באופן סכמטי את מרכזי האשכולות בסוף התהליך) בחר את התשובה הכוללת ביותר



1. 2,3,5
2. 2,3
3. 1,5
4. 2,5
5. 3,4,5

10. אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי

$$K=(xy+1)^2$$

שני ווקטורים בקבוצת האימון

(POS: (1,1

(NEG: (0,0

הרצנו את האלגוריתם וקיבלנו

$$\alpha_1 = 0.25$$

$$\alpha_2 = 0.25$$

$$b = 1$$

כיצד יסווגו הווקטורים הבאים:

(3,3): 1

(4,4): 2

1: POS 2: NEG .1

1: POS 2: POS .2

1: NEG 2: POS .3

1: NEG 2: NEG .4

5. לא ניתן לחשב

11. אלגוריתם KNN

נתונות שלוש דוגמאות

N: (1,2,1)

P: (0,0,1)

P: (1,0,0)

כיצד תסווג הדוגמא

(2,2,2)

עבור $k=3$ עם מטריקת מרחק L1

א. לא שקלול מרחקים

ב. עם שקלול מרחקים הבא:

$1/d$

1. לא ניתן לדעת

2. ללא שקלול מרחקים: "חיובי", עם שקלול מרחקים: "חיובי"

3. ללא שקלול מרחקים: "שלילי", עם שקלול מרחקים: "חיובי"

4. ללא שקלול מרחקים: "חיובי", עם שקלול מרחקים: "שלילי"

5. ללא שקלול מרחקים: "שלילי", עם שקלול מרחקים: "שלילי"

12.

נתונה טבלת האימון הבאה:

X1	X2	X3	X4	Class
3	5	2	1	1
5	1	1	3	1
2	1	3	0	-1
1	2	4	3	1

נדרש לסווג עם אלגוריתם פרספטרון. כפי שלמדנו בהרצאות, מוסיפים נורמון דמי שערכו $x_0=1$. הניחוש ראשוני שלנו לקבוצת המשקולות הוא $w_0=2, w_1=2, w_2=1, w_3=2, w_4=1$. עוברים על הדוגמאות כפי סדר הופעתם בטבלה. מה יהיה צעד העדכון הבא

1. $w = (1, 0, 0, 1, 1)$

2. $w = (1, -1, -3, 1, 1)$

3. $w = (3, 5, 6, 4, 2)$

4. $w = (1, -3, 1, 1, -1)$

5. אין עדכונים

שאלה 1 (30 נקודות):

נתונה בעיית הלמידה הבאה: בהינתן הצבעה של חבר כנסת בשלוש הצבעות שונות (הצבעה יכולה לקבל אחד מהערכים: "בעד"/1-"נגד"/0-"נמנע"/2), יש צורך לחזות האם חבר הכנסת הוא "ימין" או "שמאל".

נתונה קבוצת האימון הבאה:

#	הצבעה 1 Vote1	הצבעה 2 Vote2	הצבעה 3 Vote3	class
1	1	1	0	"ימין"
2	1	0	1	"ימין"
3	0	0	0	"שמאל"
4	0	1	1	"שמאל"

א. (5 נקודות) חשב את $\text{InfoGain}(\text{class}|\text{vote1})$

ב. (5 נקודות) צייר עץ החלטה בעל רמה אחת לבעיה

ג. (5 נקודות) הצג את ה-confusion matrix על קבוצת האימון

ד. (5 נקודות) הרץ אלגוריתם פרספטרון על קבוצת האימון (התחל ממשקולות התחלתיים שכולם 0, הוספת נורון דמי שערכו 1). יש להריץ את האלגוריתם 2 "סיבובים" לכל היותר. ("סיבוב" = מעבר על כל הדוגמאות פעם אחת)

ה. (5 נקודות) סווג את הווקטור ($\text{vote1} = 1, \text{vote2} = 1, \text{vote3} = 1$) עפ"י אלגוריתם KNN עבור $k=1$, ללא משקול מאפיינים, מטריקת מרחק $L1$, משקול מרחקים של $1/d$

ו. (5 נקודות) הרצנו SVM עם קרנל לינארי וקיבלנו:

$$\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 1, \alpha_3 = 1, \alpha_4 = 1, b = 1$$

חשב את w של משוואת הסיווג. $f(x) = \text{SGN}(Wx-b)$

שאלה 2 (10 נקודות):

(10 נקודות) מבקשים מאיתנו לבצע "אישכול" (clustering) של הווקטורים משאלה 1. הרץ את אלגוריתם k-means עבור $k=2$. התחל כך שווקטור #1 הינו המרכז הראשון ווקטור #2 הינו הווקטור השני. מיהם האשכולות באיטרציה השניה ומהם המרכזים החדשים?

בהצלחה !